

이 논문은 MultimodalGasData 데이터셋을 위한 통합 전처리 파이프라인을 소개합니다.

연구자: ^{0,1,2}esg47034@gmail.com, ^{1,2}wlsgh20728@naver.com, ^{1,2,*}mark096750@naver.com,
¹woochang4862@gmail.com, ²hrahnh@suwon.ac.kr

An Integrated Preprocessing Pipeline for Model Performance Comparison on a Multimodal Gas Sensor Dataset

Yeongmin Maeng^{0,1,2}, Jinho Ju^{1,2}, Jaehoon Yun^{1,2}, Woonchang Jeong^{1,2}, Hongryul Ahn^{1,2,*}
¹Division of Data Science, ²DS&ML Center, The University of Suwon

요약

이 논문은 MultimodalGasData 데이터셋을 위한 통합 전처리 파이프라인을 소개합니다. 이 데이터셋은 가스 센서 데이터와 열화상 데이터를 결합한 멀티모달 데이터입니다. 본 논문에서는 MultiTask Fusion을 사용하여 가스 센서 데이터와 열화상 데이터를 통합하여 모델 성능을 비교합니다. 이 통합된 데이터셋은 다양한 가스 종류와 농도를 포함하며, 다양한 환경에서 수집되었습니다.

1. 소개

가스 센서 데이터는 다양한 환경에서 수집되며, 데이터의 특성과 분포가 복잡합니다. 또한, 가스 센서 데이터는 열화상 데이터와 결합되어 수집됩니다. 이 통합된 데이터셋은 다양한 가스 종류와 농도를 포함하며, 다양한 환경에서 수집되었습니다. 본 논문에서는 이 통합된 데이터셋을 사용하여 모델 성능을 비교합니다.

Utomo et al.(2025)는 MultimodalGasData 데이터셋을 소개했습니다. 이 데이터셋은 가스 센서 데이터와 열화상 데이터를 결합한 멀티모달 데이터입니다. 본 논문에서는 이 데이터셋을 사용하여 모델 성능을 비교합니다. 이 통합된 데이터셋은 다양한 가스 종류와 농도를 포함하며, 다양한 환경에서 수집되었습니다.

이 논문에서는 MultimodalGasData 데이터셋을 사용하여 모델 성능을 비교합니다. 이 데이터셋은 가스 센서 데이터와 열화상 데이터를 결합한 멀티모달 데이터입니다. 본 논문에서는 이 데이터셋을 사용하여 모델 성능을 비교합니다. 이 통합된 데이터셋은 다양한 가스 종류와 농도를 포함하며, 다양한 환경에서 수집되었습니다.

2. MultimodalGasData 데이터셋

MultimodalGasData 데이터셋은 가스 센서 데이터와 열화상 데이터를 결합한 멀티모달 데이터입니다. 이 데이터셋은 다양한 가스 종류와 농도를 포함하며, 다양한 환경에서 수집되었습니다. 본 논문에서는 이 데이터셋을 사용하여 모델 성능을 비교합니다. 이 통합된 데이터셋은 다양한 가스 종류와 농도를 포함하며, 다양한 환경에서 수집되었습니다.

이 데이터셋은 15, 30, 45초 동안 가스 농도가 안정화될 때까지 수집됩니다. 총 수집 시간은 1600초입니다. 이 데이터셋은 다양한 가스 종류와 농도를 포함하며, 다양한 환경에서 수집되었습니다.

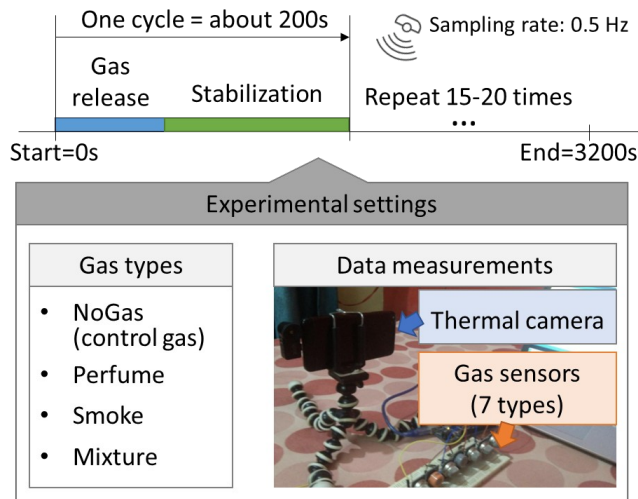
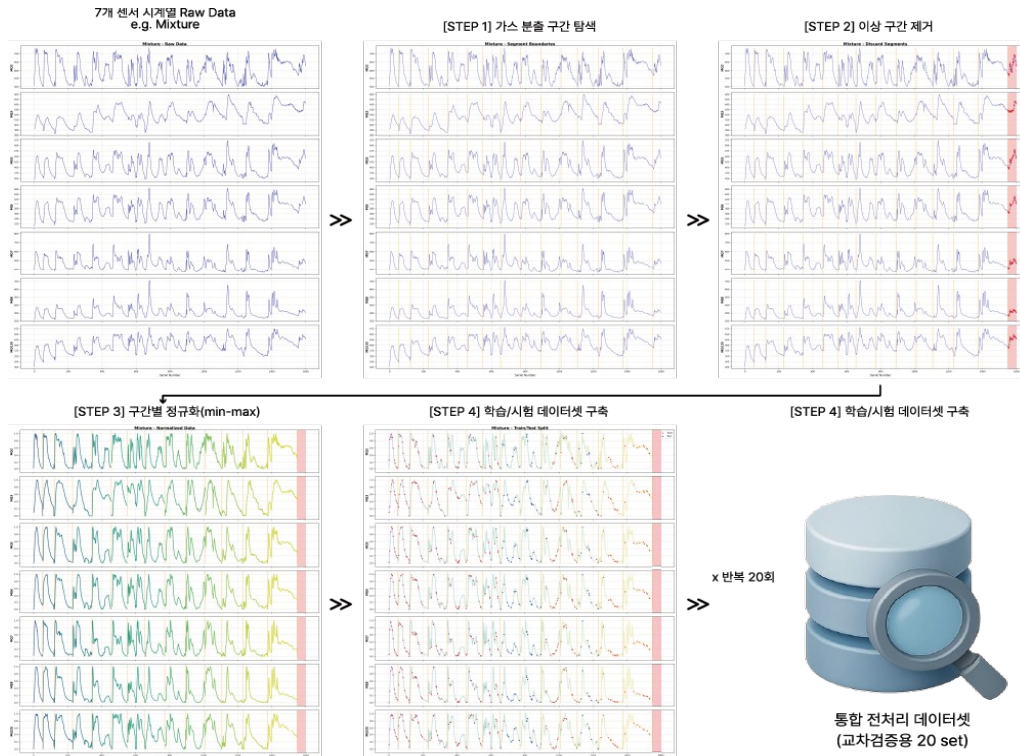


Figure 1. MultimodalGasData dataset collection process [1]



002. 000 000 0000. *Mixture* 00 000 00 000 00 00 0000 00000.

3. 0000

MultimodalGasData 000000 0000 00 0000 0 00 00 000000 00000.

00 00 00 0000 SRGAN000 0000 0000 000000 Sparse Autoencoder0 00 00000 00 0000 00000 0000 0000 000000[3].

00 000 AI 00 0000 XAI 0000 0000 000000 0000 00 0000 000000[2], ExAIRFC-GSDC 000000 Random Forest0 XAI0 0000 00 0000 00 00000 000000[4].

000000 00 00000 00 0000 0000 00 00000, E-nose 0000 0000 00000 0000 0000 000000000 0000 0 00 0000 00 0000 000000[5].

00 00 0000 XAI0 0000 0000 0000 0000 IDFC 00000 00000 0000 00 00000 000000[6].

0000 00 0000 00 000000 00000 0000 00000000, 0000 00 00000 00 00 00 0000 00000 00000 0000 0000 0000 0000 0000[2]. 00 00000 0000 0000000 00000 00000.

4. 00

4.1 00 0000 0000 000000

00 00000 00 00 00 0000 0000000 0000 0000 00000 00 00000 0000 00000. 0 000000 00 00000 00 400 00 0000 0000000 00000 (00 2).

[STEP1] 00 00 00000 00000, 00 00 0000 00 0000 00000 00 00 00000 00000 0000 00000 00 0000 00 00000 00000.

[STEP2] 00 00 00 0000 00 0000 00000.

(00 0000 00 00 00000 00 00 00 00000 0000 00000 00000, 00 00 00000 0000 00000 00000. 0000 00 0000 00 0000 00000, 0000 00 0000 00000 00000 0 0000 00.)

[STEP3] Min-max 00000 00 0000 0000 0000 00000 00000 0000 00000 00.

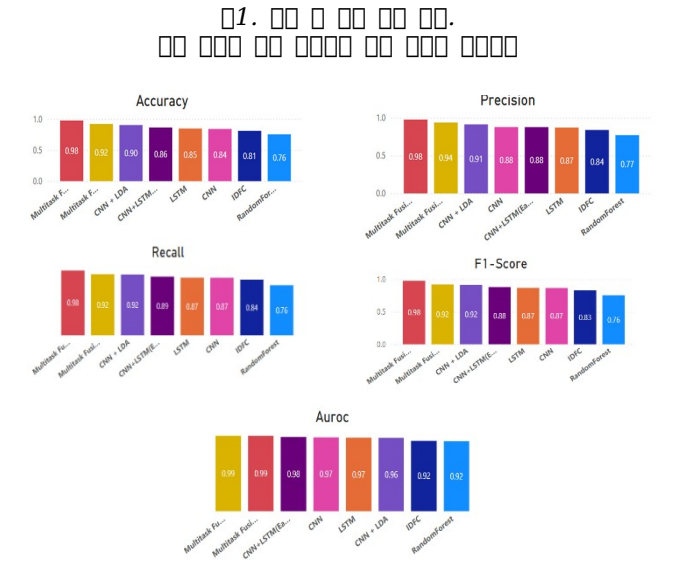
[STEP4] 0000 80/2000 00000 00-0000 0000 00000 0 00000 100 0000 0000 00000. 200 00000 0000000 00000 20000 00000. LSTM 00 0000 000000 00 0 00 00000 00 50 0000 0000 110 00 00000 00000 0000 0000 0000 00000.

4.2 00 00

0000 0000 00000000 00000 00 0000 00 00 0000 000000. 00 0000 MultimodalGasData0 00 00 00000 0000 00000,

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUROC
MT-Fusion (E+D+C)	0.978	0.978	0.978	0.978	0.999
MT-Fusion (R+I+M)	0.922	0.939	0.922	0.922	0.999
CNN+LDA	0.900	0.910	0.920	0.920	0.980
MM-Early (CNN+LSTM)	0.865	0.878	0.887	0.880	0.976
LSTM	0.848	0.872	0.870	0.871	0.965
CNN	0.847	0.879	0.868	0.868	0.970
IDFC	0.810	0.840	0.840	0.830	0.920
Random Forest	0.756	0.772	0.756	0.757	0.919

① MT-Fusion (E+D+C)[5], ② MT-Fusion (R+I+M)[5], ③ CNN+LDA[3], ④ MM-Early (CNN+LSTM)[1], ⑤



LSTM[1], ⑥ CNN[1], ⑦ IDFC[6], ⑧ Random Forest[4] and ⑨ CNN+LDA[3]. The results show that the proposed MultiTask Fusion model achieves the highest performance across all metrics. The model is implemented on Ubuntu 20.04.6 LTS, AMD Ryzen Threadripper 3990X(64 cores, 128 threads), 251GB RAM, NVIDIA RTX 3090 GPU (24GB), CUDA 12.5.

5. Model Details

The model architecture is based on MultiTask Fusion, which combines the strengths of CNN, LSTM, and IDFC. The model is trained on a dataset of 1,000 samples.

The model achieves an Accuracy of 0.9778, F1-score of 0.9778, Precision of 0.9778, Recall of 0.9778, and AUROC of 0.999.

CNN+LDA achieves an Accuracy of 0.90, Precision of 0.91, Recall of 0.92, F1-score of 0.92, and AUROC of 0.98. The model is trained on a dataset of 1,000 samples.

MultiTask Fusion achieves an Accuracy of 0.90, Precision of 0.91, Recall of 0.92, F1-score of 0.92, and AUROC of 0.98.

6. Conclusion

MultiTask Fusion achieves the highest performance across all metrics, demonstrating its effectiveness in multimodal gas detection and classification.

7. References

[1] P. Narkhede, R. Walambe, P. Chandel, S. Mandaokar, & K. Kotecha, "MultimodalGasData: Multimodal dataset for gas detection and classification," *Data*, vol. 7, no. 8, p. 112, 2022.

[2] S. Utomo, A. Pratap, P. Karthikeyan, J. Ayeelyan, H.-C. Hsu, & P.-A. Hsiung, "When explainable artificial intelligence meets data governance: Enhancing trustworthiness in multimodal gas classification," *Information Fusion*, vol. 125, p. 103440, 2026.

[3] P. Jadhav, S. Vuppala Adithya, N. Bhojane, A. Singh, S. Gite, B. Pradhan, M. Bachute, & A. Alamri, "Multimodal gas detection using E-nose and thermal images: An approach utilizing SRGAN and Sparse Autoencoder," *CMC-COMPUTERS, MATERIALS & CONTINUA*, vol. 83, no. 2, pp. 3493-3517, 2025.

[4] B. Lalithadevi & S. Krishnaveni, "ExAIRFCGSDC: An advanced machine learning-based interpretable framework for accurate gas leakage detection and classification," *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 18, no. 1, pp. 16-28, 2025.

[5] O. Attallah, "Multitask deep learning-based pipeline

for gas leakage detection via E-nose and thermal imaging multimodal fusion,” *Chemosensors*, vol. 11, no. 7, p. 364, 2023.

[6] E. Zhang & E. Zhang, “Gas pipeline leakage detection based on multiple multimodal deep feature selections and optimized deep forest classifier,” *Frontiers in Environmental Science*, vol. 13, p. 1569621, 2025.